GIT & GITHUB - AULA 1

Revisão rápida e práticas

Atividades para consolidar o fluxo individual com Git: começar um repositório do zero, trabalhar a partir de um projeto existente e sincronizar alterações com o GitHub.

01 Revisão rápida

Responda antes das práticas. O objetivo é conferir se os conceitos essenciais ficaram claros.

1. Qual alternativa descreve melhor a diferença entre Git e GitHub?

☐ Git é uma plataforma web; GitHub é o programa instalado no computador.
☐ Git gerencia versões localmente; GitHub hospeda repositórios e facilita a colaboração.
☐ Git e GitHub são nomes diferentes para a mesma ferramenta.
☐ Git só funciona quando há conexão com a internet.

2. Verdadeiro ou falso: depois de executar `git clone`, é necessário executar `git init` dentro da pasta clonada.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

3. Depois de executar `git add README.md`, em qual área a versão selecionada do arquivo fica preparada para o próximo commit?

☐ Working Directory
☐ Staging Area
☐ Remote Repository
☐ GitHub Issues

4. Coloque os comandos abaixo na ordem típica para registrar uma alteração local e enviá-la ao repositório remoto.

( ) `git push`
( ) `git commit -m "mensagem"`
( ) `git add arquivo`
( ) editar/criar o arquivo

5. Explique em uma frase a diferença entre `git commit` e `git push`.

_____

_____

6. Na autenticação SSH, qual chave pode ser cadastrada no GitHub?

☐ Chave privada ☐ Chave pública

7. Um colega enviou novas alterações ao repositório remoto e você quer atualizar sua cópia local. Qual comando do fluxo visto em aula é usado para trazer essas alterações?

_____

8. Escolha o comando inicial adequado para cada situação.

Situação	Comando
Você criou uma pasta nova no computador e quer começar a versioná-la.	_____
O projeto já existe no GitHub e você quer obter uma cópia completa.	_____

Terminou? Compare as respostas com a correção do instrutor antes de iniciar as práticas.

02

Prática 1 - Começando do zero

Fluxo com `git init`

> Objetivo: transformar uma pasta comum em um repositório Git, acompanhar o ciclo do arquivo, criar commits e publicar o projeto no GitHub.

1

Crie a pasta da prática

```
mkdir git-pratica-1
cd git-pratica-1
```

2

Inicialize o repositório

```
git init
git status
```

Observe que a pasta agora é reconhecida como um repositório Git.

3

Crie o primeiro arquivo

Crie um arquivo `README.md` com um título e uma frase descrevendo a prática. Depois execute:

```
git status
```

Checkpoint: como o Git classifica o arquivo neste momento? _____

4

Prepare o arquivo para o commit

```
git add README.md
git status
```

Checkpoint: o que mudou no resultado do `git status`?

_____

5

Crie o primeiro commit

```
git commit -m "docs: adiciona README inicial"
git log --oneline
```

Localize o hash abreviado e a mensagem do commit.

6

Faça uma segunda alteração

Adicione uma nova seção ao `README.md` chamada Aprendizados e escreva pelo menos um item. Em seguida:

```
git status
git add README.md
git commit -m "docs: adiciona aprendizados da pratica"
git log --oneline
```

02

Prática 1 - Publicando no GitHub

Continuação do fluxo iniciado com `git init`

7

Crie um repositório vazio no GitHub

Crie um repositório chamado `git-pratica-1`. Para esta prática, deixe-o vazio: não adicione README, licença ou `.gitignore` pelo GitHub.

8

Conecte o repositório local ao remoto

Substitua `SEU-USUARIO` pelo seu usuário do GitHub:

```
git remote add origin git@github.com:SEU-USUARIO/git-pratica-1.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

9

Confira no GitHub

- ☐ O arquivo `README.md` aparece no repositório remoto.
- ☐ Os dois commits aparecem no histórico.
- ☐ A branch principal aparece como `main`.

Fechamento da Prática 1

a) Em qual momento as alterações passaram a existir no histórico local?

b) Em qual momento elas passaram a existir no GitHub?

c) Por que `git add` e `git commit` são etapas diferentes?

Resultado esperado: você começou com uma pasta comum e percorreu Working Directory -> Staging Area -> Local Repo -> Remote Repo.

03

Prática 2 - Projeto existente

Fluxo com `git clone`

> Objetivo: partir de um projeto que já existe no GitHub, fazer uma alteração local, enviá-la ao remoto e depois trazer uma alteração remota de volta para o computador.

1

Crie sua própria cópia do repositório-base

Abra o repositório indicado pelo instrutor:

```
[URL DO REPOSITORIO-BASE]
```

Use a opção Use this template para criar uma cópia no seu próprio GitHub. Dê a ela o nome `git-pratica-2`.

Cada aluno deve trabalhar em sua própria cópia para evitar conflitos nesta primeira aula.

2

Clone sua cópia

Copie a URL SSH do seu repositório e execute:

```
git clone git@github.com:SEU-USUARIO/git-pratica-2.git
cd git-pratica-2
```

> Pergunta: você precisa executar `git init` agora? _____ Por quê? _____

3

Inspecione o repositório

```
git status
git log --oneline
```

Observe que o repositório já possui histórico.

4

Faça uma alteração local

Abra o arquivo `participantes.md` e adicione seu nome. Depois:

```
git status
git add participantes.md
git commit -m "docs: adiciona participante"
git push
```

5

Confira a alteração no GitHub

☐ Seu nome aparece em `participantes.md`.

☐ O novo commit aparece no histórico do repositório.

03 Prática 2 - Trazendo mudanças remotas

Continuação do fluxo iniciado com `git clone`

6 Faça uma pequena alteração diretamente no GitHub

Pela interface web do GitHub, edite o `README.md` e acrescente uma linha ao final:

```
Alteracao realizada pela interface do GitHub.
```

Salve a alteração criando o commit pela própria interface.

7 Volte ao terminal

Na pasta local do projeto, execute:

```
git status
git pull
```

Abra novamente o `README.md` e confirme que a linha criada no GitHub agora está presente localmente.

8 Inspecione o histórico atualizado

```
git log --oneline
git status
```

> Checkpoint: identifique no histórico o commit feito localmente e o commit feito pelo GitHub.

Fechamento da Prática 2

a) O que `git clone` trouxe além dos arquivos do projeto?

b) Qual foi o papel do `git push` nesta prática?

c) Qual foi o papel do `git pull`?

> Resultado esperado: você começou a partir de um Remote Repo, criou a cópia local com `git clone`, trabalhou localmente, enviou mudanças com `git push` e trouxe uma mudança remota com `git pull`.

04 Desafio final

Sem passo a passo

> Regra: nesta atividade, o instrutor não fornecerá a sequência de comandos. Use o que você aprendeu nas duas práticas anteriores.

Missão

1. Crie um arquivo chamado `aprendizados.md`.
2. Escreva nele três coisas que você aprendeu na Aula 1.
3. Registre essa alteração no histórico local com uma mensagem de commit adequada.
4. Envie a alteração para o GitHub.
5. Faça uma pequena alteração em outro arquivo diretamente pelo GitHub.
6. Traga essa nova alteração para o computador.
7. Ao final, mostre ao instrutor o histórico e um `git status` sem alterações pendentes.

Checklist final

- ☐ Sei quando usar `git init` e quando usar `git clone`.
- ☐ Entendo a diferença entre Working Directory, Staging Area, Local Repo e Remote Repo.
- ☐ Consigo usar `git status` para entender o estado do repositório.
- ☐ Consigo executar o fluxo `add -> commit -> push`.
- ☐ Consigo trazer alterações do remoto com `git pull`.

> Ao final da Aula 1: o objetivo não é decorar comandos, mas entender o caminho que uma alteração percorre e conseguir executar o fluxo individual de Git com segurança.